

قصص المنهج

الجغرافيا والاقتصاد

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٨ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الموارد الطبيعية

🌍 **جزيرة الصناديق الأربعة** — ٤
الدرس ١-١: الموارد الطبيعية وأنواعها

⛏️ **رحلة علبة الألمنيوم** — ٨
الدرس ١-٢: الموارد المعدنية وإدارتها

🌱 **سرّ المزرعة المزينة** — ١١
الدرس ١-٣: التربة واستدامتها

⚡ **آلة الزمن والمصباح** — ١٥
الدرس ١-٤: مصادر الطاقة وإدارتها

الوحدة الثانية: الزراعة والصناعة

🌾 **المزارعون الخمسة** — ١٩
الدرس ٢-١: الزراعة مفهومها وأنواعها

🥕 **مخزن الحبوب العجيب** — ٢٣
الدرس ٢-٢: الزراعة المستدامة

🏭 **أين نبني المصنع؟** — ٢٧
الدرس ٢-٣: الصناعة أنواعها ومقوماتها

♻️ **محكمة النفايات** — ٣١
الدرس ٢-٤: الصناعة وأثرها على البيئة

الدرس ١-١ · الموارد الطبيعية وأنواعها

جزيرة الصناديق الأربعة

مغامرة ولغز الوحدة الأولى: الموارد الطبيعية

👥 فريق الكشافة (خليل وطلال وهيثم) في معسكر «جزيرة الموارد» مع القائد منصور

وصل فريق الكشافة بالقارب إلى جزيرة صغيرة قرب **الديمانيات**، فاستقبلهم القائد **منصور** بأربعة صناديق مقفلة، وقال:

> لن نأكل الغداء حتى تفتحوا الصناديق. مفتاح كل صندوق إجابة صحيحة.

الصندوق الأول: ما المورد؟

كُتب على الصندوق: «عرّف الموارد الطبيعية». قال **خليل**:

> **الموارد الطبيعية** مجموعة **العناصر والمواد** التي توجد في الطبيعة **ويستغلها الإنسان في الإنتاج**، مثل الماء والهواء والسمك والنفط.

فتح الصندوق، فوجد بطاقة: «والعلم الذي يدرس نشاط الإنسان لإنتاج الموارد الاقتصادية وتوزيعها واستهلاكها هو **الجغرافيا الاقتصادية**».

الصندوق الثاني: كيف نصنّف؟

كُتب عليه: «صنّف الموارد بثلاثة معايير». قال **طلال**:

> المعيار الأول **النشأة**: موارد **عضوية** كالنباتات والحيوانات، و**غير عضوية** كالماء والهواء.
>
> والثاني **الاستمرارية**: موارد **متجددة** تتجدد باستمرار كالماء والهواء والتربة، و**غير متجددة** تحتاج **ملايين السنين** لتتكون كالفحم والنفط والمعادن.

قال هيثم:

> والثالث **التوزيع الجغرافي**: موارد **متوفرة في كل مكان** كالهواء، و**واسعة الانتشار**، و**نادرة** كالألماس، و**احتكارية** كاليورانيوم.

💡 «متجدد = يعود»، «غير متجدد = ينفد».

الصندوق الثالث: البئر الجافة

قادهم القائد إلى بئر قديمة شبه جافة، وقال:

الماء مورد متجدد، فلماذا جفّت هذه البئر؟

فكر خليل ثم قال:

لأن **المورد المتجدد قد ينفد** إذا استُغل **بمعدل يفوق تجدده**، مثل **المياه الجوفية** و**الغابات**.

أحسنت. والتربة؟ لماذا نعدّها متجددة رغم صعوبة تعويضها؟

لأنها **تتجدد بالعمليات الطبيعية**، لكن تكوين طبقة منها يحتاج **مئات السنين**، فإن استُنزفت بسرعة صعب تعويضها.

ثم أشار القائد إلى لوح شمسي في المعسكر:

وهذا مثال على **الموارد البديلة**: مصادر تحل محل غير المتجددة **كالشمس والرياح**.

الصندوق الرابع: الاستخدام والتنمية

فتح طلال الصندوق فوجد صورًا: محرك، ومحطة كهرباء، ومزرعة. قال:

الموارد المعدنية للصناعات والآلات، و**موارد الطاقة** للصناعة والكهرباء والنقل، و**موارد المياه** للزراعة والشرب والصناعة.

وما الذي يؤثر في **تنمية** المورد؟

عدّها هيثم: **الكمية والجودة والموقع**، و**التكنولوجيا**، و**مستوى الطلب**، و**الموارد البديلة والاحتياطية**، و**القوانين والسياسات**.

بصمة القدم

في المساء رسم القائد على الرمل أثر قدم ضخم، وقال:

هذه **البصمة البيئية**: مقياس **استهلاك الفرد من الموارد** مقارنة بـ**مساحة الأرض المطلوبة**. فكلما زاد استهلاكنا كبرت البصمة. وهي تقيس الضغط على **الأراضي الزراعية والمراعي والغابات ومناطق الصيد والكربون**. ومع **تزايد السكان زاد الاستهلاك**.

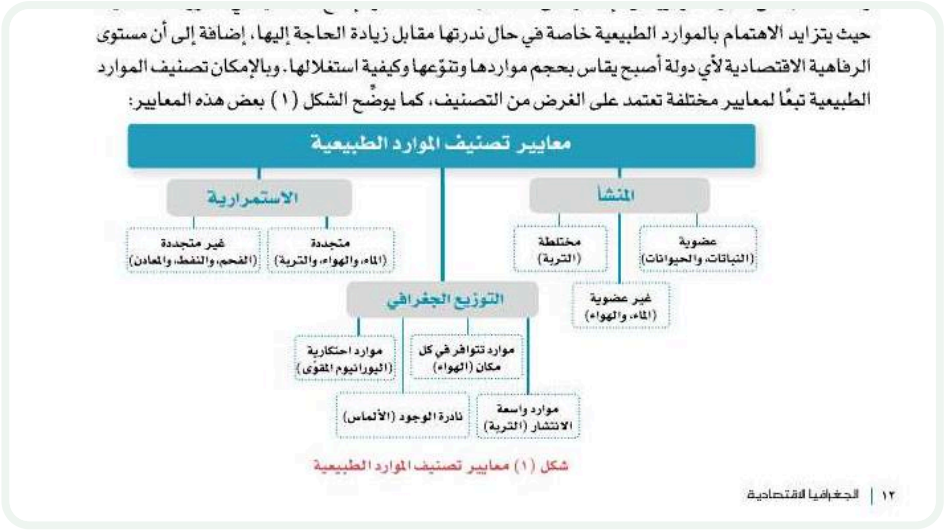
وما الحل؟

إدارة الموارد و**الاستدامة البيئية**: استخدام الموارد بطريقة **تبقيها للأجيال القادمة**. ولهذا عُقدت **المؤتمرات** وصدرت **القوانين الدولية لحماية البيئة**.

❁ ❁ ❁

حين أكلوا الغداء أخيرًا، أطفأ خليل المصباح الذي لا يحتاجونه، وقال ضاحكًا:

أصغِر بصمتي!



معايير تصنيف الموارد الطبيعية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجغرافيا الاقتصادية
علم يدرس نشاط الإنسان لإنتاج الموارد الاقتصادية وتوزيعها واستهلاكها

الموارد الطبيعية
عناصر في الطبيعة يستغلها الإنسان في الإنتاج

الموارد المتجددة
موارد تتجدد باستمرار مثل الماء والهواء والتربة

الموارد غير المتجددة
موارد تحتاج ملايين السنين لتتكون مثل النفط والفحم

الموارد البديلة
مصادر تحل محل غير المتجددة كالشمس والرياح

البصمة البيئية
مقياس استهلاك الفرد من الموارد مقارنة بمساحة الأرض المطلوبة

الاستدامة البيئية
استخدام الموارد بطريقة تبقيها للأجيال القادمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الموارد الطبيعية عناصر في الطبيعة يستغلها الإنسان في الإنتاج
- ✔ تُصنف حسب النشأة (عضوية وغير عضوية)، والاستمرارية (متجددة وغير متجددة)، والتوزيع (متوفرة في كل مكان، واسعة الانتشار، نادرة كالألماس، احتكارية كاليورانيوم)
- ✔ الموارد المتجددة قد تنفد إذا استُغلت بمعدل يفوق تجددها كالمياه الجوفية والغابات
- ✔ الاستخدامات: المعدنية للصناعة، والطاقة للصناعة والكهرباء والنقل، والمياه للزراعة والشرب والصناعة
- ✔ عوامل التنمية: الكمية والجودة والموقع، والتكنولوجيا، والطلب، والبدائل، والقوانين
- ✔ البصمة البيئية تقيس الضغط على الأراضي الزراعية والمراعي والغابات ومناطق الصيد والكربون، والحل الإدارة والاستدامة والقوانين الدولية

🤔 أسئلة صغيرة

1. مثال على مورد غير متجدد؟

   الإجابة: النفط

2. ماذا تقيس البصمة البيئية؟

   الإجابة: استهلاك الفرد من الموارد مقارنة بمساحة الأرض المطلوبة

3. هل الموارد المتجددة لا تنفد أبدًا؟

   الإجابة: لا، تنفد إذا استُغلت بمعدل يفوق تجددها

4. مثال على مورد احتكاري؟

   الإجابة: اليورانيوم

الدرس ١-٢ · الموارد المعدنية وإدارتها

رحلة علبة الألمنيوم

حكاية على لسان علبة — الوحدة الأولى: الموارد الطبيعية

👥 علبة عصير من الألمنيوم تحكي رحلتها، والطالب أسامة الذي وجدها على الشاطئ

وجد **أسامة** علبة عصير فارغة على شاطئ القرم، فرفعها ليرميها في السلة، فإذا هي تصرخ:

مهلًا! لا ترمني في سلة القمامة العادية! اسمع حكايتي أولًا.

من أنا؟

أنا مصنوعة من **الألمنيوم**، وهو **معدن**. و**المعدن** مادة **صلبة** تتكون في الطبيعة بـ**تركيبة كيميائية محددة**. والمعادن نوعان: **فلزية** **قابلة للطرق والسحب** و**موصلة للحرارة والكهرباء**، و**لافلزية** **غير قابلة للطرق والسحب** و**غير موصلة**.

وأين أنتِ منها؟

أنا فلزية. والفلزات منها **حديدية** كـ**الحديد والمنجنيز والكروم**، و**غير حديدية** كـ**النحاس والرصاص والزنك**. أما **اللافلزية** فمنها **الألماس** و**الكبريت** و**الملح** و**الجبس** و**المعادن الطينية**.

💡 «فلزي = يُطرق ويوصل»، «لافلزي = لا يُطرق».

ولادتي في أستراليا

وُلدت أول مرة من صخر يسمى **البوكسيت** في منجم كبير في **أستراليا**، وهي **الأولى عالميًا في البوكسيت والليثيوم**. والصخر الذي يحوي المعدن يسمى **الخام**: تكوين جيولوجي يحوي معدنًا أو أكثر **بتركيز يجعل استغلاله اقتصاديًا**.

ولماذا لا يستخرج الناس كل معدن يجدونه؟

لأن الاستغلال تؤثر فيه عوامل: **وفرة المعدن وسمك طبقاته**، و**العمق**؛ فبعض مناجم **الذهب في جنوب أفريقيا** تصل إلى **٢٠٠٠ مترا**! و**نسبة المعدن في الخام**: **الحديد نحو ٥٠%**، و**النحاس ٢%**، و**الذهب ٠,٠٠٤%** فقط. ثم **التقدم التكنولوجي**، و**رأس المال والعمالة**، و**السوق والأسعار العالمية**.

إذن ليس كل معدن ثمين يُستخرج مهما كان عمقه؟

بالضبط، **الجدوى الاقتصادية** هي التي تقرر.

ولماذا يُستخرج الحديد مع أنه أرخص من الذهب؟

لأن **نسبته في الخام مرتفعة**، نحو ٥٠%، فلا يحتاج كميات كبيرة من الخام.

جيراني في المصنع

في المصانع قابلت معادن من بلاد كثيرة. أخبرني الزنك أن **الصين الأولى في الألمنيوم والذهب والحديد والزنك**، وأنها **تنتج نحو ٩٧% من المعادن النادرة**. وقال لي سلك نحاسي إن **تشيلي الأولى في النحاس**.

أمنيتي

والآن، أمنيتي أن **تدوّرني**. و**التدوير** إعادة تصنيع ما تلف من المنتجات المعدنية. هل تعلم أن **تدوير الألمنيوم يوفر ٩٠% من الطاقة**؟ وأن **السويد تدوّر ٩٠% من علب الألمنيوم**؟

وإن قلّت المعادن يومًا؟

هناك طريق آخر: **البحث عن البديل**، مثل **البلاستيك بدل الحديد في الأنابيب**، و**الألياف البصرية بدل أسلاك النحاس**. وهذه هي **إدارة الموارد**: توفيرها **لحاجة الحاضر والمستقبل دون استنزاف**.

❁ ❁ ❁

أخذ أسامة العلبة إلى حاوية التدوير الصفراء، وقبل أن يتركها همس:

إلى اللقاء... ربما أراكِ قريبًا علبة جديدة.

ن تزايد الإنتاج المعدني في العصر الحديث من خلال
ره من آلات وأجهزة حديثة في عملية البحث والتنقيب واستخراج المعدن وتصنيعه ونقله وتوزيعه.



شكل (٥) منجم تعديني في أستراليا

منجم تعديني في أستراليا

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعدن
مادة صلبة تتكون في الطبيعة بتركيبة كيميائية محددة

المعادن الفلزية
قابلة للطرق والسحب وموصلة للحرارة والكهرباء

المعادن اللافلزية
غير قابلة للطرق والسحب وغير موصلة

الخام
تكوين جيولوجي يحوي معدنًا أو أكثر بتركيز يجعل استغلاله اقتصاديًا

التدوير
إعادة تصنيع ما تلف من المنتجات المعدنية

إدارة الموارد
توفير الموارد لحاجة الحاضر والمستقبل دون استنزاف

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المعادن فلزية (حديدية: الحديد والمنجنيز والكروم، وغير حديدية: النحاس والرصاص والزنك) ولافلزية (الألماس والكبريت والملح والجبس والمعادن الطينية)
- ✔ عوامل الاستغلال: الوفرة وسمك الطبقات، والعمق (ذهب جنوب أفريقيا ٢٠٠٠ م)، ونسبة المعدن في الخام (حديد ٥٠%، نحاس ٢%، ذهب ٠,٠٠٤%)، والتكنولوجيا، ورأس المال والعمالة، والسوق
- ✔ الجدوى الاقتصادية تحدد الاستخراج لا قيمة المعدن وحدها
- ✔ الصين تنتج ٩٧% من المعادن النادرة والأولى في الألمنيوم والذهب والحديد والزنك، وأستراليا في البوكسيت والليثيوم، وتشيلي في النحاس
- ✔ الاستدامة: التدوير (الألمنيوم يوفر ٩٠% من الطاقة، والسويد تدور ٩٠% من العلب) والبحث عن البديل (البلاستيك والألياف البصرية)

🤔 أسئلة صغيرة

1. مثال على معدن لافلزي؟

   الإجابة: الكبريت أو الملح

2. كم يوفر تدوير الألمنيوم من الطاقة؟

   الإجابة: ٩٠%

3. لماذا يُستخرج الحديد اقتصاديًا؟

   الإجابة: لأن نسبته في الخام مرتفعة نحو ٥٠%

4. ما الدولة الأولى في إنتاج النحاس؟

   الإجابة: تشيلي

الدرس ١-٣ · التربة واستدامتها

سرّ المزرعة المزينة

تحقيق زراعي الوحدة الأولى: الموارد الطبيعية

👥 المهندس الزراعي الشاب راشد يعود إلى قريته في الجبل الأخضر، وابن عمه الصغير نبهان

عاد **راشد** بعد تخرجه في الهندسة الزراعية إلى قريته، فاستقبله ابن عمه **نبهان** حزينًا:

مزرعة جدنا لم تعد تنتج كما كانت. الزرع ضعيف، والمطر يجرف التراب كل سنة.

ابتسم راشد:

إذن لدينا قضية تحقيق. وأول شاهد: **التربة** نفسها.

استجواب التربة

حفر راشد حفرة عميقة، فظهرت طبقات بألوان مختلفة. قال:

انظر يا نبهان: **التربة** هي **الطبقة السطحية فوق القشرة الأرضية**، تتكون من **مواد صخرية وعضوية** بفعل **التفتت والتحلل**.

أليس كل تراب ناعم تربة؟

لا. **الفتات الصخري وحده ليس تربة**؛ التربة تحتاج **مواد عضوية** و**كائنات حية** و**زمنًا طويلًا**.

ومن صنعها؟

أربعة عوامل: **المناخ**، فالحرارة والأمطار تفتت الصخور. و**التضاريس**، فالانحدار يؤثر في **سمك التربة**. و**الزمن**، فهي تحتاج **آلاف السنين** لتتكون. و**العوامل الحيوية**، فالكائنات **تحلل المواد العضوية** و**تثبت النيتروجين**.

ثم ذكر **الزمن الجيولوجي**: تاريخ الأرض منذ تكوينها، وينقسم إلى **دهور وأحقاب وعصور**.

فحص البصمات

أخذ راشد حفنة من التربة وفركها بين أصابعه:

نبدأ بـ**الخصائص الطبيعية**. أولها **النسيج**: نسبة الحبيبات **الرملية والغرينية والطينية**. التربة **الرملية** خشنة **لا تحتفظ بالماء**، و**الطينية** ناعمة **تحتفظ به**، أما **الطميية** فخليط هو **الأصلح للزراعة**.

لماذا؟

لأنها خليط من الرمل والطين **متوسط الحبيبات**، فتحتفظ بالماء **بقدر مناسب** وتسمح **بالتهوية**.

> 💡 «رملية = تسرّب الماء»، «طينية = تحبس الماء»، «طميية = الوسط المثالي».

ثم أخرج كتيبًا ملونًا:

> والخاصية الثانية **اللون**، ونقيسه بـ**دليل مونسل**. أما **الخصائص الكيميائية** فهي **نسبة الأملاح والمعادن** و**مدى نفاذيتها للماء**.

كشف الباني

بعد يومين وقف راشد على حافة المزرعة المنحدرة وقال:

> وجدت الجاني: إنه **انجراف التربة**، أي **إزالة الطبقة السطحية بفعل الماء أو الرياح**. جدّك كان يحرث مع اتجاه المنحدر، فيجري الماء في الخطوط ويحمل التربة.

وما الحل؟

> **الحراثة الكنتورية**: **الحراثة في اتجاه عكس الانحدار**، فتصبح الخطوط حواجز للماء. وسنعيد بناء **المدرجات**، وهذا من **إدارة الطبوغرافيا**. وسنزرع **غطاء طبيعيًا** يمسك التربة، ونستعمل **المكافحة المتكاملة للآفات**، و**الزراعة العضوية**.

علوم أكبر

في المساء حدّث راشد نبهان عن **استصلاح الأراضي**، أي تحويل الأراضي غير المنتجة إلى منتجة، **بالتخلص من الأملاح وتحسين خصائص التربة**، و**مصر مثال بارز**. وحدّثه عن **الثورة الخضراء** التي زادت الإنتاج الزراعي **بالأسمدة النيتروجينية والبذور المحسنة**، وعن **الأقمار الصناعية** مثل **SMAP** التي **تدرس رطوبة التربة** من الفضاء.

❁ ❁ ❁

بعد موسم واحد، عادت السنابل خضراء في المدرجات. قال نبهان:

> لقد أنقذت المزرعة!
>
> بل أنقذتها التربة حين فهمناها.



الحراثة الكنتورية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التربة
الطبقة السطحية المكونة من مواد صخرية وعضوية

نسيج التربة
نسبة الحبيبات الرملية والغرينية والطينية

الزمن الجيولوجي
تاريخ الأرض منذ تكوينها، ينقسم إلى دهور وأحقاب وعصور

انجراف التربة
إزالة الطبقة السطحية بفعل الماء أو الرياح

استصلاح الأراضي
تحويل الأراضي غير المنتجة إلى منتجة

الحراثة الكنتورية
الحراثة في اتجاه عكس الانحدار

الثورة الخضراء
زيادة الإنتاج الزراعي بالأسمدة النيتروجينية والبذور المحسنة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التربة تتكون من مواد صخرية وعضوية بالتفتت والتحلل، والفتات الصخري وحده ليس تربة
- ✔ عوامل التكوين: المناخ، والتضاريس، والزمن (آلاف السنين)، والعوامل الحيوية
- ✔ الخصائص الطبيعية: النسيج (رملية تسرب الماء، طينية تحبسه، طميية الأصلح) واللون بدليل مونسل
- ✔ الخصائص الكيميائية: نسبة الأملاح والمعادن والنفاذية
- ✔ الاستدامة: استصلاح الأراضي بإزالة الأملاح (مصر مثال)، والمدرجات والحراثة الكنتورية والغطاء الطبيعي والمكافحة المتكاملة والزراعة العضوية
- ✔ الأقمار الصناعية مثل SMAP تدرس رطوبة التربة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الحراثة الكنتورية؟

الإجابة: الحراثة عكس اتجاه الانحدار

2. ما العوامل المؤثرة في تكوين التربة؟

الإجابة: المناخ والتضاريس والزمن والعوامل الحيوية

3. لماذا التربة الطميية أصلح للزراعة؟

الإجابة: لأنها تحتفظ بالماء بقدر مناسب وتسمح بالتهوية

4. ما انجراف التربة؟

الإجابة: إزالة الطبقة السطحية بفعل الماء أو الرياح

الدرس ١-٤ · مصادر الطاقة وإدارتها

آلة الزمن والمصباح

خيال علمي الوحدة الأولى: الموارد الطبيعية

👥 الطالبان عمّار وصهيب يجربان «آلة زمن» صنعها عمّار لمعرض العلوم (قصة خيالية)

ضغط **عمّار** الزر الأحمر في آلته العجيبة وهو يقول لصديقه **صهيب**:

وجهتنا: تاريخ **الطاقة**! سنرى كيف أضاء الإنسان عالمه.

المحطة الأولى: النار

وجدا نفسيهما أمام كهف، ورجالًا يدفئون أيديهم حول **النار**. قال عمّار:

اكتشاف النار أول مراحل استخدام الطاقة. والخشب هنا **وقود**: مادة تستخدم لإنتاج الطاقة مثل الخشب والفحم والنفط.

ثم قفزت الآلة إلى زمن **الرياح والمياه**، حيث سفن شراعية ونواعير تدور.

المحطة الثانية: الدخان الأسود

في **القرن الثامن عشر** سعلا من الدخان. قال صهيب:

هذه **الثورة الصناعية**، وهذا **الفحم**! وقود **محطات الكهرباء** و**صناعة الحديد**، لكنه **أكثر أنواع الوقود تلويثًا**. و**الصين اليوم أكبر منتج له**.

ثم انتقلا إلى **القرن العشرين** فرأيا سيارات كثيرة. قال عمّار:

عصر **النفط**: يستهلك النقل وحده **أكثر من ٥٠%** منه، و**آسيا الأولى في إنتاجه**.

وذلك اللهب الأزرق؟

الغاز الطبيعي، **أنظف من الفحم والنفط** و**أعلى في الوحدات الحرارية**. ولهذا هو أنسب للصناعة: **أنظف عند الاحتراق ولا يخلّف رمادًا**، و**يسهل نقله بالأنابيب**.

المحطة الثالثة: الذرة

توقفت الآلة عند مبنى ضخم بقبة. قرأ صهيب اللافتة: «محطة نووية». قال عمّار:

منذ **منتصف القرن العشرين** استُعملت **الطاقة النووية** بـ**الانشطار النووي**: انقسام **نواة اليورانيوم** لإطلاق الطاقة. و**فرنسا تنتج ٧٩% من كهربائها نوويًا**. لكن لها مخاطر، كحادثة **تشرنوبيل ١٩٨٦م** و**فوكوشيما ٢٠١١م**.

💡 الفحم = الأكثر تلويثًا، الغاز = الأنظف بين الأحفوري، فرنسا = النووية، النرويج = المائية.

المحطة الرابعة: الطاقة التي لا تنضب

ثم طارت الآلة فوق صحراء جنوب عمان، فرأيا ألواحًا لامعة بلا نهاية. صاح صهيب:

الطاقة الشمسية! من أشعة الشمس **تولّد الكهرباء** و**تسخّن المياه**. ومن **أكبر محطاتها في العالم** محطة في **جنوب عمان**. وهذه الألواح فيها **خلايا ضوئية** **تحول أشعة الشمس مباشرة إلى كهرباء**.

وفي ظفار رأيا توربينات بيضاء تدور:

محطة رياح ظفار، **أول مشروع من نوعه في الخليج**، فيها **١٣ توربينًا**.

ثم أخذتهم الآلة إلى شلالات **النرويج** التي تنتج نحو **٩٠% من كهربائها** من **الطاقة الكهرومائية**، أي **الكهرباء من تدفق المياه وسقوطها**. ثم إلى فرنسا عند **محطة نهر رانس** لـ**طاقة المد والجزر**: كهرباء من **حركة مياه البحر بجاذبية القمر**. وأخيرًا إلى قرية تجمع **روث الحيوانات (الجلة)** لإنتاج **الطاقة الحيوية**.

إذن الطاقة المتجددة كاملة بلا عيوب؟

لا. لها **تحديات كالتكلفة العالية والاعتماد على الطقس**.

المحطة الأخيرة: المستقبل

وصلا إلى مزرعة قصب سكر في **البرازيل**، يُصنع منها **الإيثانول**. قال عمّار:

هذه **محاصيل الطاقة**: نباتات تزرع لإنتاج **الوقود الحيوي** كالذرة وقصب السكر. وهي من طرق **إدارة الطاقة**، ومعها: **الحفاظ على المصادر وتقليل الاستهلاك**، و**التحول إلى المصادر المتجددة**، و**رفع كفاءة التحويل وتقليل فاقد الكهرباء**.

❁ ❁ ❁

عادت الآلة إلى قاعة المعرض. أطفأ صهيب مصباحًا منسيًا وقال:

بعد كل هذه الرحلة، أبسط طاقة نوفرها... هي التي لا نهدرها.



مراحل تطور استخدام الطاقة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوقود
مادة تستخدم لإنتاج الطاقة مثل الخشب والفحم والنفط

الطاقة الشمسية
طاقة من أشعة الشمس تولد الكهرباء وتسخن المياه

الخلايا الضوئية
تحول أشعة الشمس مباشرة إلى كهرباء

الطاقة الكهرومائية
كهرباء من تدفق المياه وسقوطها

طاقة المد والجزر
كهرباء من حركة مياه البحر بجاذبية القمر

الانشطار النووي
انقسام نواة اليورانيوم لإطلاق الطاقة

محاصيل الطاقة
نباتات تزرع لإنتاج الوقود الحيوي كالذرة وقصب السكر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تطور الاستخدام: النار، ثم الرياح والمياه، ثم الفحم مع الثورة الصناعية (القرن ١٨)، ثم النفط (القرن ٢٠)، ثم الذرة منذ منتصف القرن ٢٠
- ✔ المتجددة: الشمسية (من أكبر محطاتها جنوب عمان)، والرياح (محطة ظفار أول مشروع في الخليج بـ١٣ توربينًا)، والمائية (النرويج ٩٠%)، والمد والجزر (نهر رانس)، والحيوية (الجلة)
- ✔ الفحم الأكثر تلويثًا والصين أكبر منتج، والنفط يستهلك النقل أكثر من ٥٠% منه وآسيا الأولى إنتاجًا
- ✔ الغاز الأنظف وأعلى في الوحدات الحرارية ويسهل نقله
- ✔ النووية: فرنسا ٧٩%، وحادثتا تشرنوبيل ١٩٨٦ وفوكوشيما ٢٠١١
- ✔ المتجددة لها تحديات كالتكلفة والطقس
- ✔ الإدارة: الحفاظ وتقليل الاستهلاك، والتحول للمتجددة، ورفع كفاءة التحويل، ومحاصيل الطاقة كإيثانول البرازيل

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما أول مشروع لطاقة الرياح في الخليج؟

الإجابة: محطة رياح ظفار

2. متى وقعت حادثة تشرنوبيل؟

الإجابة: ١٩٨٦م

3. لماذا الغاز الطبيعي أنسب من الفحم في الصناعة؟

الإجابة: أنظف ولا يخلف رمادًا وأعلى في الوحدات الحرارية ويسهل نقله

4. ما الدولة التي تنتج نحو ٩٠% من كهربائها من المياه؟

الإجابة: النرويج

المزارعون الخمسة

قصص متشابكة الوحدة الثانية: الزراعة والصناعة

👥 الطالب مهند يجري مقابلات مع خمسة مزارعين من حول العالم لمشروع «الفاو» المدرسي

كلّف الأستاذ طلابه بمشروع اسمه «**الفاو** الصغيرة»، تيمنًا بـ**منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة**. اختار **مهند** أن يجري مقابلات مرئية مع مزارعين من بلاد مختلفة، وبدأ تقريره هكذا:

> «**الزراعة** استغلال الأرض وحراثتها لإنتاج المحاصيل وتربية الحيوان. مرّ الإنسان بمرحلة **جمع الغذاء والصيد** ثم **ظهور الزراعة**، كما فعل المصريون القدماء على ضفاف النيل».

المزارع الأول: في الغابة الاستوائية

ظهر على الشاشة مزارع يحمل فأسًا بسيطًا:

> أزرع بأدوات تقليدية، وإذا ضعفت الأرض انتقلت إلى غيرها.

كتب مهند: «هذه **الزراعة البدائية (المتنقلة)**، تنتشر في **المناطق الاستوائية**».

المزارع الثاني: حقول الأرز

ظهرت حقول أرز مدرجة في **الفلبين**، وعشرات العاملين فيها. قال المزارع:

> أرضي صغيرة، لكن معي أيدٍ كثيرة، والمطر الموسمي وفير.

كتب مهند: «**الزراعة الكثيفة**: مساحات صغيرة بأيدٍ عاملة كثيرة، في **المناطق الموسمية**. تنتشر في **جنوب شرق آسيا** لـ**ارتفاع الكثافة السكانية** و**صغر المساحات** و**كثرة الأيدي العاملة** و**وفرة الأمطار الموسمية** لزراعة الأرز».

المزارع الثالث: سهول القمح

ظهرت حصادة عملاقة وسط بحر من القمح في **سهول أمريكا**. قال المزارع:

> أزرع آلاف الهكتارات بالآلات لأبيع المحصول.

كتب مهند: «**الزراعة التجارية (الواسعة)**: مساحات كبيرة بالآلات بهدف البيع، كالقمح في أمريكا والأرجنتين».

💡 «كثيفة = أيدٍ كثيرة ومساحة صغيرة»، «تجارية = آلات ومساحة كبيرة».

المزارع الرابع: في صحار

ثم زار مهند مزرعة قرب **صحار** فيها بيت بلاستيكي، وأنابيب يجري فيها ماء بلا تراب. قال صاحبها:

> هذه **الزراعة المحمية** في **بيوت زجاجية أو بلاستيكية**، وتلك **الزراعة المائية بدون تربة**. هذا من **الزراعة العصرية**. **التقدم العلمي والتكنولوجي** كـ**المبيدات** و**البيوت المحمية** غيّر كل شيء.

> هل يكفي المناخ الجيد للنجاح؟

> لا. الزراعة لا تعتمد على المناخ وحده؛ تحتاج **رأس المال**، و**الطرق ووسائل النقل**، و**السوق** سواء **محلية أو مركزية أو دولية**، و**السكان** أيضًا يؤثرون في نوع المحصول.

المزارع الخامس: الجبل الأخضر

وأخيرًا جلس مهند مع جده في **الجبل الأخضر** بين **المدرجات**. قال الجد:

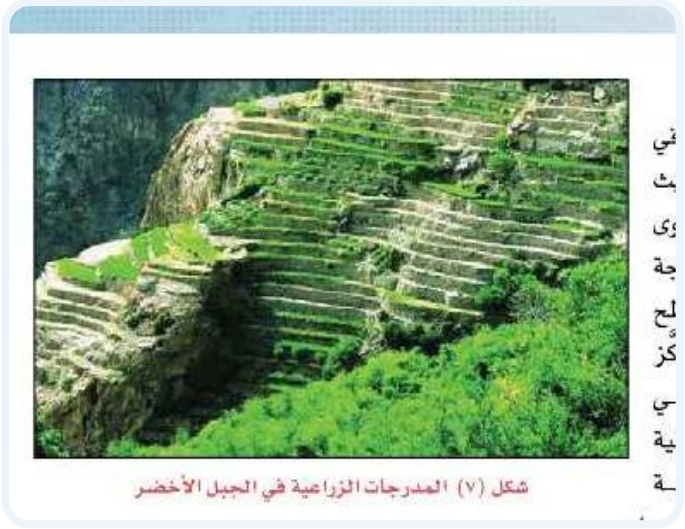
> نحن نزرع **الرمان** لأن مناخ الجبل **معتدل**، أما في السهل الحار فيزرعون **النخيل**. و**التضاريس** صنعت هذه المدرجات. ونسقي من **الأفلاج والآبار**، أي **المياه الجوفية**، ومن **الأمطار والمياه السطحية**. و**التربة الطميية** هنا الأفضل.

> وما تلك الأغنام بين الأشجار؟

> نحن نجمع بين الزراعة وتربية الحيوان؛ هذه **الزراعة المختلطة**، وهي **تقلل المخاطر**. ونستعمل **الدورة الزراعية**: نزرع محاصيل مختلفة على الأرض نفسها **بالتعاقب** **حفاظًا على خصوبتها**.

خاتمة التقرير

كتب مهند: «الزراعة **مصدر غذائي رئيس**، وتقوم عليها **صناعات كالمنسوجات والزيوت والألبان**، و**توفر فرص عمل**، و**تسهم في الدخل القومي**. وأكبر الدول المصدرة زراعيًا **الولايات المتحدة** ثم **فرنسا وهولندا**. وتؤثر فيها **عوامل طبيعية**: المناخ والتربة والمياه والتضاريس، و**عوامل بشرية**: السكان والتقدم العلمي ورأس المال والنقل والسوق».



المدرجات الزراعية في الجبل الأخضر

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزراعة
استغلال الأرض وحراثتها لإنتاج المحاصيل وتربية الحيوان

الدورة الزراعية
تعاقب زراعة محاصيل مختلفة على الأرض نفسها حفاظًا على خصوبتها

الزراعة البدائية (المتنقلة)
زراعة بأدوات تقليدية يتنقل فيها المزارع بعد استنزاف الأرض

الزراعة الكثيفة
زراعة مساحات صغيرة بأيدٍ عاملة كثيرة

الزراعة التجارية (الواسعة)
زراعة مساحات كبيرة بالآلات بهدف البيع

الزراعة المحمية
زراعة في بيوت زجاجية أو بلاستيكية

الزراعة المختلطة
الجمع بين الزراعة وتربية الحيوان

الفاو
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مرّت الزراعة بمرحلتي جمع الغذاء والصيد ثم ظهور الزراعة
- ✔ أهميتها: مصدر غذائي، وصناعات (منسوجات وزيوت وألبان)، وفرص عمل، ودخل قومي، وأكبر المصدرين الولايات المتحدة ثم فرنسا وهولندا
- ✔ العوامل الطبيعية: المناخ (نخيل في الحار ورمان في المعتدل)، والتربة الطميية، والمياه (أمطار وسطحية وجوفية كالأفلاج)، والتضاريس (مدرجات الجبل الأخضر وأرز الفلبين)
- ✔ العوامل البشرية: السكان، والتقدم العلمي، ورأس المال، والنقل، والسوق
- ✔ الأنواع: بدائية استوائية، كثيفة موسمية، تجارية واسعة، عصرية (محمية ومائية)، مختلطة تقلل المخاطر
- ✔ الكثيفة في جنوب شرق آسيا لكثافة السكان وصغر المساحات والأمطار الموسمية

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الدورة الزراعية؟

   الإجابة: تعاقب محاصيل مختلفة على الأرض نفسها حفاظًا على خصوبتها

2. ما أكبر دولة مصدرة زراعيًا؟

   الإجابة: الولايات المتحدة

3. ما الفرق بين الزراعة الكثيفة والتجارية؟

   الإجابة: الكثيفة مساحات صغيرة وأيدٍ كثيرة، والتجارية مساحات كبيرة وآلات للبيع

4. هل تعتمد الزراعة على المناخ وحده؟

   الإجابة: لا، تؤثر العوامل البشرية كالتكنولوجيا ورأس المال بقوة



مخزن الحبوب العجيب

قصة مستقبلية الوحدة الثانية: الزراعة والصناعة

👥 الطالبان إبراهيم وعدنان يشاركان في «تحدي المزرعة الذكية» بجامعة السلطان قابوس

دخل **إبراهيم** و**عدنان** قاعة «تحدي المزرعة الذكية» في **جامعة السلطان قابوس**. استقبلهم الدكتور **هلال** وقال:

مهمتكما: تصميم مزرعة تطعم قرية كاملة **اليوم**، دون أن تؤذي **غدًا**. هذه هي **الزراعة المستدامة**: نظام زراعي **يلبي حاجات الحاضر** و**يحافظ على البيئة والموارد**. وقد **ظهر المفهوم في قمة ريو دي جانيرو عام ١٩٩٢م**.

المبادئ الأربعة

رسم الدكتور مربعًا بأربعة أركان:

ولها أربعة مبادئ: **السلامة البيئية**، و**الجدوى الاقتصادية**، و**العدالة الاجتماعية**، و**القدرة على التكيف**.

قال عدنان:

سأحفظها هكذا: «بيئة، اقتصاد، عدالة، تكيف».

غرفة الأمن الغذائي

دخلا غرفة فيها خريطة كبيرة لعمان. قال الدكتور:

الهدف الأكبر **الأمن الغذائي**: قدرة الدولة على **توفير الغذاء لمواطنيها كمًا ونوعًا في كل وقت**.

يعني أن ننتج كل طعامنا محليًا؟

لا، هذا خطأ شائع. هو توفير الغذاء **بالإنتاج المحلي أو بالاستيراد الآمن**. أما الاعتماد على الإنتاج المحلي وحده فيسمى **الاكتفاء الذاتي**.

ثم عدّ **مقومات الأمن الغذائي**: **الخصائص الجغرافية**، و**المراعي**، و**الأراضي الزراعية**، و**الموارد المائية**، و**الموارد البشرية**، و**الثروة الحيوانية**، و**التكنولوجيا**. وما **يهدده**: **النمو السكاني** و**التلوث** و**الفقر** و**التصحر**.

وكيف تحمي الدول أمنها الغذائي؟

بـ**السياسات**: **التنمية الزراعية**، و**التكامل**، و**تخزين السلع الاستراتيجية مثل الحبوب**، و**التصنيع**، و**البحوث**.

أشار إبراهيم إلى صورة صوامع ضخمة:

لماذا التخزين؟

لأن **الحبوب سلع استراتيجية** لا يمكن الاستغناء عنها، وتخزينها **يحمي الدولة من الأزمات وتذبذب الأسعار**.

💡 مبادئ الاستدامة الأربعة: بيئة، اقتصاد، عدالة، تكيف.

حقلان متجاوران

خرجا إلى حقلين. الأول خضرته لامعة، وعليه علامة «غير عضوي». والثاني ثماره أصغر، وعليه علامة «عضوي». قال الدكتور:

الزراعة العضوية أسلوب زراعي **دون مبيدات أو أسمدة كيميائية** و**لا هرمونات**. غذاؤها **أكثر صحة وطعمًا**، لكن **منتجها أغلى وأقل كمية**. و**أستراليا الأولى في مساحتها** بنسبة **٤٠٫٧%**.

البيت الأبيض

ثم دخلا بيتًا محميًا، فيه نباتات جذورها في الماء. قال عدنان مندهشًا:

بلا تراب!

إنها **الزراعة المائية**: زراعة النبات **في الماء مع العناصر الغذائية دون تربة**. **تقلل الأمراض** و**توفر الماء** و**تزيد الإنتاجية**، لكن **تكلفتها عالية**. وتلك الحبيبات البيضاء **البيرلايت**: **صخر بركاني منتفخ** يُستخدم وسطًا للزراعة.

عيون في السماء

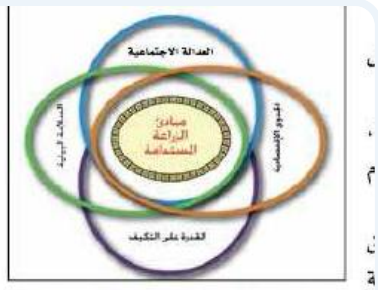
في الغرفة الأخيرة شاشات تعرض صورًا فضائية للباطنة بألوان. قال الدكتور:

هذه **التقنيات الجغرافية**. **نظم المعلومات الجغرافية (GIS)** أنظمة حاسوبية **لجمع البيانات الجغرافية وتحليلها**. و**الاستشعار عن بعد** الحصول على معلومات عن الظواهر **دون اتصال مباشر**، **بالصور الفضائية**. معًا **ترصد التربة والمحاصيل والأمراض**. وهنا في الجامعة **مشروع لإدارة التربة المتملحة في الباطنة**.

❁ ❁ ❁

قدّم الصديقان تصميمهما: مزرعة عضوية، وبيت مائي، وصومعة حبوب، وخريطة GIS. قال الدكتور مبتسمًا:

مزرعة تطعم اليوم، وتحفظ الغد. نجحتما.



شكل (١٤) المبادئ التي تقوم عليها الزراعة المستدامة

المبادئ التي تقوم عليها الزراعة المستدامة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزراعة المستدامة
نظام زراعي يلبي حاجات الحاضر ويحافظ على البيئة والموارد

الأمن الغذائي
قدرة الدولة على توفير الغذاء لمواطنيها كمًا ونوعًا في كل وقت

الاكتفاء الذاتي
اعتماد الدولة على إنتاجها المحلي في تلبية احتياجاتها

الزراعة العضوية
أسلوب زراعي دون مبيدات أو أسمدة كيميائية

الزراعة المائية
زراعة النبات في الماء مع العناصر الغذائية دون تربة

البيرلايت
صخر بركاني منتفخ يستخدم وسطًا للزراعة

نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
أنظمة حاسوبية لجمع البيانات الجغرافية وتحليلها

الاستشعار عن بعد
الحصول على معلومات عن الظواهر دون اتصال مباشر بالصور الفضائية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مبادئ الزراعة المستدامة: السلامة البيئية، والجدوى الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والقدرة على التكيف، وظهر المفهوم في قمة ريو ١٩٩٢م
- ✔ الأمن الغذائي توفير الغذاء محليًا أو بالاستيراد الآمن، بخلاف الاكتفاء الذاتي
- ✔ مقوماته: الخصائص الجغرافية والمراعي والأراضي والمياه والموارد البشرية والثروة الحيوانية والتكنولوجيا، ويهدده النمو السكاني والتلوث والفقر والتصحر
- ✔ سياساته: التنمية الزراعية والتكامل وتخزين الحبوب والتصنيع والبحوث
- ✔ الزراعة العضوية بلا مبيدات أو أسمدة كيميائية أو هرمونات، أصح لكنها أغلى وأقل، وأستراليا الأولى ٤٠,٧%
- ✔ الزراعة المائية تقلل الأمراض وتوفر الماء وتزيد الإنتاج لكنها مكلفة، وGIS والاستشعار ترصد التربة والمحاصيل، ومشروع جامعة السلطان قابوس للتربة المتملحة في الباطنة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الأمن الغذائي؟

   الإجابة: قدرة الدولة على توفير الغذاء لمواطنيها كمًا ونوعًا في كل وقت

2. اذكر مبدأ من مبادئ الزراعة المستدامة

   الإجابة: السلامة البيئية

3. لماذا يعد تخزين الحبوب من سياسات الأمن الغذائي؟

   الإجابة: لأنها سلع استراتيجية وتخزينها يحمي من الأزمات وتذبذب الأسعار

4. ما عيب الزراعة المائية؟

   الإجابة: التكلفة العالية



أين نبني المصنع؟

مناظرة ومحاكاة الوحدة الثانية: الزراعة والصناعة

👥 نادي «رواد الأعمال» في المدرسة (ياسر وماهر ومعاذ) يخططون لمصنع وهمي، ومشرفهم الأستاذ وليد

وضع الأستاذ **وليد** على الطاولة خريطة لعمان وقال:

> اليوم أنتم مجلس إدارة شركة جديدة. أمامكم ثلاثة مشاريع، وعليكم أن تقرروا **نوع كل صناعة** و**أين نبنيها**.

ما الصناعة أصلًا؟

قال **ياسر**:

> **الصناعة** عملية **تحويل أو تغيير في شكل المواد الخام** **لزيادة قيمتها** و**جعلها ملائمة لحاجات الإنسان**.

ولماذا تهتم بها الدول؟

> لأنها **مؤشر على تقدم الدولة**، و**عنصر فعال في بناء القوة الاقتصادية**، و**تحقق التكامل الاقتصادي**، و**تقلل التبعية الاقتصادية**، و**توفر فرص عمل**، و**ترفع مستوى الدخل**. ولذلك تمثل **مجموعة الثماني**، أكبر الدول الصناعية، نحو **٦٥% من الاقتصاد العالمي**.

المشروع الأول: من باطن الأرض

> المشروع الأول: استخراج النفط من حقل في الصحراء.

قال **ماهر**:

> هذه **صناعة استخراجية**: **استخراج المواد الخام من البيئة** كالنفط والمعادن. و**تعتمد عليها دول الخليج** لوجود النفط والغاز.

المشروع الثاني: من الخام إلى المنتج

> الثاني: مصنع لتعليب الأسماك.

قال **معاذ**:

> هذه **صناعة تحويلية**: **تحويل المواد الخام إلى منتجات**، مثل **المنسوجات والملابس** و**البتروكيماويات** و**الحديد**. وأقترح بناءه **قرب الساحل**، في الدقم مثلًا.

لماذا؟

لأن **الأسماك سريعة التلف** وتحتاج **تصنيعًا سريعًا قرب مصدرها**.

المشروع الثالث: التجميع

الثالث: حوض لبناء السفن.

صناعة إنشائية: **تأليف عناصر متفرقة لصنع سلعة** كـ**السفن** و**الأحواض العائمة** و**الموانئ**.

> 💡 «استخراجية = من الطبيعة»، «تحويلية = تغيير الشكل»، «إنشائية = تجميع وبناء».

جلسة الموقع

الآن السؤال الأصعب: ما الذي يجعل مكانًا ما صالحًا لـ**التوطن الصناعي**، أي **تركز الصناعات في أماكن تتوفر فيها مقوماتها**؟

قال ياسر:

المقومات الطبيعية أولًا: **المادة الخام**، وهي **نباتية وحيوانية ومعدنية ونصف مصنعة**. وتتوطن الصناعة قربها إذا كانت **تفقد وزنًا** عند التصنيع أو كانت **رخيصة**. ثم **الطاقة**؛ فـ**الفحم جذب مصانع الحديد والصلب في أوروبا**. ثم **الموارد المائية**؛ فالحديد والصلب يحتاج **كميات كبيرة من المياه**.

قال ماهر:

و**المقومات البشرية**: **رأس المال**، ومنه **رأس المال الجاري**: الأموال المستخدمة في **الأجور ونفقات التشغيل**، و**رأس المال الثابت**: **الآلات والمباني**. ثم **الأيدي العاملة المدربة**، و**النقل والمواصلات**، و**النقل المائي أرخص الأنواع**. وأخيرًا **السوق**: نجاح الصناعة **بتصريف منتجاتها** و**أساليب التسويق الحديثة**.

سأل الأستاذ:

إذن، هل تتوطن الصناعة دائمًا قرب المادة الخام؟

ابتسم معاذ:

لا. **تطور النقل** جعل كثيرًا منها يتوطن **قرب السوق أو الطاقة**.

❁ ❁ ❁

صفق الأستاذ وليد:

قرار مجلس الإدارة سليم. الاجتماع القادم: كيف نبني مصانعنا دون أن نؤذي البيئة.



شكل (٢٥)مقومات اختيار الموقع الصناعي

مقومات اختيار الموقع الصناعي

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصناعة
تحويل المواد الخام لزيادة قيمتها وملاءمتها لحاجات الإنسان

الصناعات الاستخراجية
استخراج المواد الخام من البيئة كالنفط والمعادن

الصناعات التحويلية
تحويل المواد الخام إلى منتجات كالمنسوجات

الصناعات الإنشائية
تأليف عناصر متفرقة لصنع سلعة كالسفن

التوطن الصناعي
تركز الصناعات في أماكن تتوفر فيها مقوماتها

رأس المال الجاري
الأموال المستخدمة في الأجور ونفقات التشغيل

رأس المال الثابت
الآلات والمباني

مجموعة الثماني
أكبر الدول الصناعية وتمثل ٦٥% من الاقتصاد العالمي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصناعة تحويل المواد الخام لزيادة قيمتها، وهي مؤشر تقدم وتبني القوة الاقتصادية وتقلل التبعية وتوفر العمل وترفع الدخل
- ✔ الأنواع: استخراجية (النفط والمعادن، تعتمد عليها دول الخليج)، وتحويلية (المنسوجات والبتروكيماويات والحديد)، وإنشائية (السفن والأحواض والموانئ)
- ✔ المقومات الطبيعية: المادة الخام (تتوطن قربها إن فقدت وزنًا أو كانت رخيصة)، والطاقة (الفحم والحديد في أوروبا)، والمياه
- ✔ المقومات البشرية: رأس المال (جارٍ وثابت)، والأيدي العاملة المدربة، والنقل (المائي أرخص)، والسوق
- ✔ مصانع تعليب الأسماك قرب السواحل لسرعة تلف الخام
- ✔ تطور النقل جعل صناعات كثيرة تتوطن قرب السوق أو الطاقة

🤔 أسئلة صغيرة

1. مثال على صناعة استخراجية؟

   الإجابة: استخراج النفط

2. ما أرخص وسائل النقل للصناعة؟

   الإجابة: النقل المائي

3. لماذا تتوطن مصانع تعليب الأسماك قرب السواحل؟

   الإجابة: لأن الأسماك سريعة التلف وتحتاج تصنيعًا سريعًا

4. ما الفرق بين رأس المال الجاري والثابت؟

   الإجابة: الجاري للأجور والتشغيل، والثابت الآلات والمباني

الدرس ٢-٤ · الصناعة وأثرها على البيئة

محكمة النفايات

محاكمة رمزية الوحدة الثانية: الزراعة والصناعة

👥 «محكمة البيئة» في المدرسة: القاضي الطالب حارث، والمدعي العام مؤمن، والشهود من نهر وهواء وبحر وأذن

قرع **حارث** المطرقة الخشبية:

> تُفتح جلسة «محكمة البيئة». المتهم اليوم: **التلوث الصناعي**. الادعاء يتقدم.

المدعي العام يبدأ

وقف **مؤمن** وقال:

> سيدي القاضي، لقد سببت الصناعة **كوارث بيئية** مثل **تشرنوبيل**. وسأقدم أربعة شهود.

الشاهد الأول: الهواء

تقدم طالب يلبس قناعًا رماديًا:

> أنا الهواء. أصبت بـ**التلوث الهوائي**: **انتشار الغازات والأدخنة الضارة**، مثل **أكاسيد الكبريت والنيتروجين** و**أول أكسيد الكربون**. وحين تتفاعل الغازات السامة مع **بخار الماء** يتحول المطر إلى **مطر حمضي**.

الشاهد الثاني: النهر

> أنا النهر. أُلقيت فيّ **المخلفات** فأصابني **التلوث المائي**، وهو يسهم في **الأمطار الحمضية**.

الشاهد الثالث: البحر

> أنا البحر قرب محطة الكهرباء. ارتفعت حرارتي بسبب **التلوث الحراري**: ارتفاع حرارة المياه من **محطات الكهرباء والمصانع**، فـ**قُتلت الأسماك والأحياء المائية**.

الشاهد الرابع: الأذن

> وأنا الأذن! أسمع **أصواتًا مزعجة** تُقاس بـ**الديسيبل (DB)**؛ إنها **الضوضاء**، و**التلوث الضوضائي** يسبب **أضرارًا نفسية وجسدية**.

الدفاع

وقف محامي الدفاع **يزن**:

سيدي القاضي، ليست كل صناعة متهمة! هناك **الصناعات الصديقة للبيئة**: صناعات **لا تؤثر سلبًا في البيئة** من حيث **الطاقة والمواد والنفايات**. مثل **صناعة الفخار في ولايات عمان**، و**السجاد من الصوف الطبيعي**، و**السيارات الكهربائية والهجينة**، و**السخانات الشمسية**، بل و**حاسوب ثلاثي من الخشب يتحلل**!

الحل: الهرم

قال القاضي:

والنفايات؟ ماذا نفعل بها؟

عرض مؤمن على اللوح **هرمًا**:

هرم إدارة النفايات الصلبة، من الأفضل إلى الأقل: **التقليل**، ثم **إعادة الاستخدام**، ثم **التدوير**، ثم **استخلاص الطاقة**، وأخيرًا **التخلص النهائي**.

ولماذا التقليل في القمة؟

لأن **منع إنتاج النفايات من البداية** أوفر وأقل ضررًا من معالجتها. أما **التخلص النهائي في المكبات** فهو **أقل الحلول أفضلية**.

💡 هرم النفايات: قلّل ← أعد الاستخدام ← دوّر ← استخلص الطاقة ← تخلّص.

وأضاف:

و**المواد الصلبة** نفايات **تقاوم التحلل** كالبلاستيك والزجاج. **تدوير الورق** يقلل قطع الغابات بنسبة **٢٥%**، ونستطيع تدوير **البلاستيك والعظام والمعادن والزجاج** و**المخلفات العضوية** التي تشكل **٥٠% من القمامة**. وفي عمان **الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»** منذ **٢٠٠٩م**.

القوانين

وهل للبيئة قوانين تحميها؟

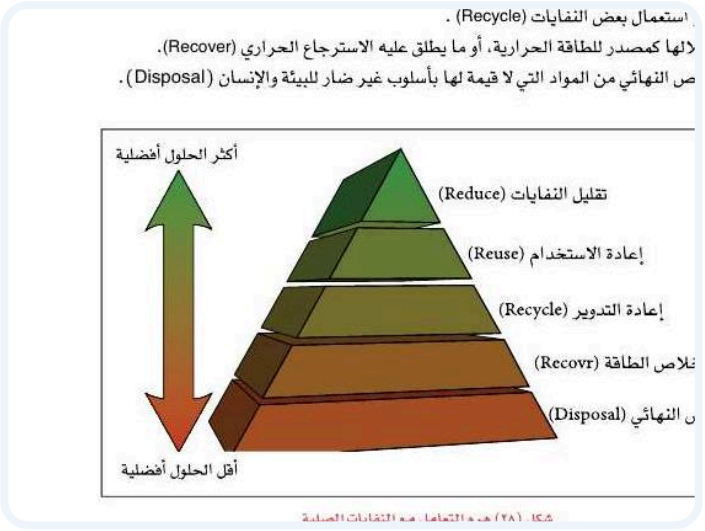
نعم. عالميًا **بروتوكول كيوتو** سنة **١٩٩٧م**، اتفاقية دولية **لخفض الغازات الدفيئة** بنسبة **٥,٢%**. وفي عمان: **قانون مراقبة التلوث البحري ١٩٧٤م** وهو **النواة الأولى**، ثم **مجلس حماية البيئة ١٩٧٩م**، ثم **قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ٢٠٠١م**، ومعها **محطات رصد جودة الهواء**.

الحكم

قرع حارث المطرقة:

حكمت المحكمة بأن تبقى الصناعة، بشرط أن تكون صديقة للبيئة، وأن يبدأ كل واحد منا من قمة الهرم: **قلّل**.

وصفق الحضور، وجمع كل طالب ورقته وعبوته ليضعها في سلة التدوير.



هرم التعامل مع النفايات الصلبة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصناعات الصديقة للبيئة
صناعات لا تؤثر سلبًا في البيئة من حيث الطاقة والمواد والنفايات

التلوث الهوائي
انتشار الغازات والأدخنة الضارة في الهواء

المطر الحمضي
مطر يتحول حمضيًا بتفاعل الغازات السامة مع بخار الماء

التلوث الحراري
ارتفاع حرارة المياه من محطات الكهرباء والمصانع

الضوضاء
أصوات مزعجة تقاس بالديسيبل (DB)

المواد الصلبة
نفايات تقاوم التحلل كالبلاستيك والزجاج

بروتوكول كيوتو
اتفاقية دولية ١٩٩٧م لخفض الغازات الدفيئة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ سببت الصناعة كوارث مثل تشرنوبيل، فاتجهت الدول للصناعات الصديقة للبيئة كالفخار العماني والسجاد الصوفي والسيارات الكهربائية والسخانات الشمسية
- ✔ التلوث الهوائي (أكاسيد الكبريت والنيتروجين وأول أكسيد الكربون)، والمائي (المخلفات في الأنهار والأمطار الحمضية)، والحراري (يقتل الأحياء المائية)، والضوضائي (أضرار نفسية وجسدية)
- ✔ هرم النفايات: تقليل، إعادة استخدام، تدوير، استخلاص الطاقة، تخلص نهائي (الأقل أفضلية)
- ✔ تدوير الورق يقلل قطع الغابات ٢٥%، والمخلفات العضوية ٥٠% من القمامة، وشركة «بيئة» ٢٠٠٩م
- ✔ بروتوكول كيوتو ١٩٩٧م لخفض الغازات ٥,٢%
- ✔ قوانين عمان: مراقبة التلوث البحري ١٩٧٤م، مجلس حماية البيئة ١٩٧٩م، قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ٢٠٠١م، ومحطات رصد الهواء

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما وحدة قياس الضوضاء؟

   الإجابة: الديسيبل

2. متى صدر بروتوكول كيوتو؟

   الإجابة: ١٩٩٧م

3. لماذا يأتي التقليل في رأس هرم النفايات؟

   الإجابة: لأن منع إنتاج النفايات أوفر وأقل ضررًا من معالجتها

4. ما النواة الأولى لقوانين البيئة في عمان؟

   الإجابة: قانون مراقبة التلوث البحري ١٩٧٤م